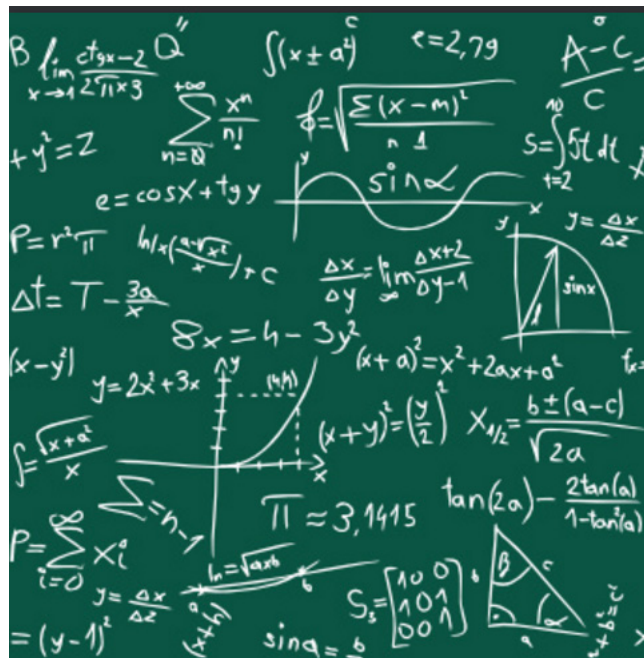


# Principio di induzione



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

## Contents

|          |                                                           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Il principio di induzione</b>                          | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Dimostrazioni basate sul principio di induzione</b>    | <b>3</b> |
| 2.1      | Disuguaglianza di Bernoulli . . . . .                     | 3        |
| 2.2      | Alcune sommatorie importanti . . . . .                    | 5        |
| 2.3      | Somma dei termini della progressione geometrica . . . . . | 6        |

# 1 Il principio di induzione

- Presentiamo ora un metodo dimostrativo, detto dimostrazione per induzione. Questo procedimento si può applicare a teoremi con la struttura seguente:

“ per ogni  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq n_0$ , vale la proprietà  $p(n)$  ”

- Il numero  $n_0$  è il più piccolo intero per cui si vuole che la proprietà sia vera; se  $n_0 = 0$  il teorema afferma semplicemente che la proprietà è vera per ogni  $n \in \mathbb{N}$ .

La dimostrazione per induzione consiste nei due passi seguenti:

1. Si dimostra che  $p(n)$  sia vero per  $n = n_0$  (**primo passo dell'induzione**).
2. Si dimostra che, se  $n$  è un generico numero naturale  $\geq n_0$ , dal fatto che  $p(n)$  sia vero segue che  $p(n+1)$  sia vero (**passo induttivo**).

Si può allora concludere che per ogni  $n \geq n_0$ ,  $p(n)$  è vero.

- La validità di questo metodo dimostrativo, *intuitivamente*, si basa su questo fatto:
  1. Per il punto 1, sappiamo che  $p(n_0)$  è vera. Supponiamo ad esempio  $n_0 = 1$ : sappiamo quindi che  $p(1)$  è vera (questo va dimostrato esplicitamente).
  2. Per il punto 2, poiché è vera  $p(1)$ , sarà vera  $p(2)$ : infatti abbiamo dimostrato che qualunque sia  $n$ , se è vera  $p(n)$  è vera anche  $p(n+1)$ . Ma allora, poiché è vera  $p(2)$ , sarà vera  $p(3)$ ; ma allora è vera  $p(4)$ , ... e così via, dunque è vera  $p(n)$  per ogni  $n \geq 1$ .
- Concretamente, la dimostrazione si articola in due fasi.
  1. Dimostrare direttamente  $p(n_0)$ ;
  2. Assumere come ipotesi  $p(n)$  (**ipotesi induttiva**) e provare  $p(n+1)$ .
- È questo il punto delicato, spesso soggetto a equivoci. “Assumere per ipotesi”  $p(n)$  non significa assumere come ipotesi la tesi. Quello che si deve provare è che:

“ per ogni  $n \geq n_0$ , se è vera  $p(n)$  allora è vera anche  $p(n+1)$  ”

e non

“ se per ogni  $n$  è vera  $p(n)$ , allora è vera anche  $p(n+1)$  ”

## 2 Dimostrazioni basate sul principio di induzione

### 2.1 Disuguaglianza di Bernoulli

#### Osservazione 1: disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni intero  $n \geq 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x \geq -1$ , vale:

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad (1)$$

*Proof.* Per induzione su  $n$ .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia  $n = 0$ . Allora l'asserto diventa:

$$(1+x)^0 \geq 1+0x \quad \text{cioè} \quad 1 \geq 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per  $n$ , e proviamolo per  $(n+1)$ . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

e inoltre abbiamo

$$(1+x) \geq 0 \quad \text{dato che} \quad x \geq -1.$$

Allora possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x) \cdot (1+x)^n \\ &\geq (1+x) \cdot (1+nx) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2 \\ &\geq 1 + (n+1)x \end{aligned}$$

dove nell'ultima disuguaglianza si è sfruttato il fatto che  $nx^2 \geq 0$ .

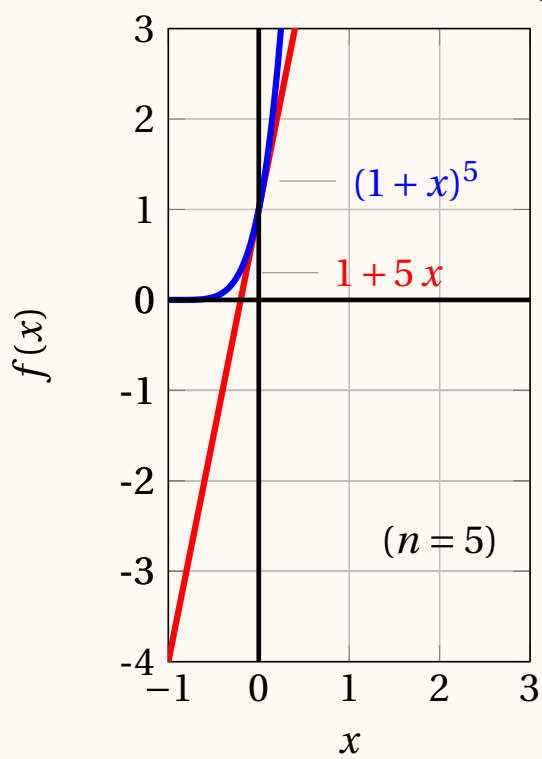
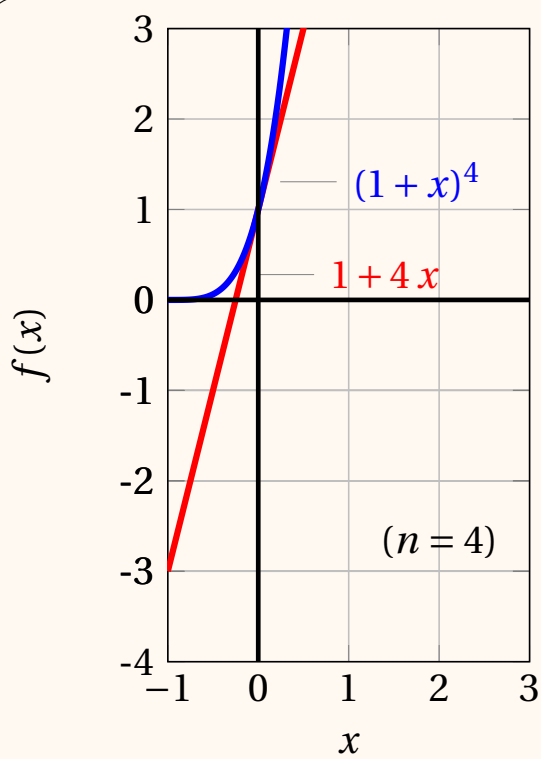
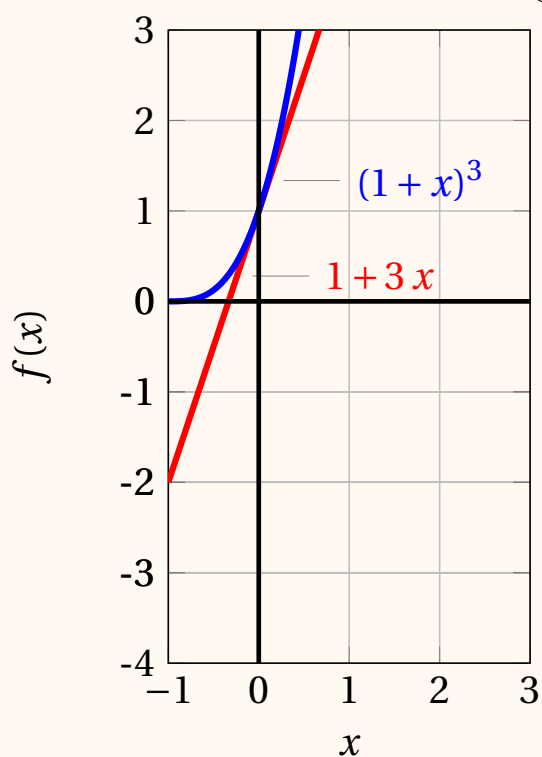
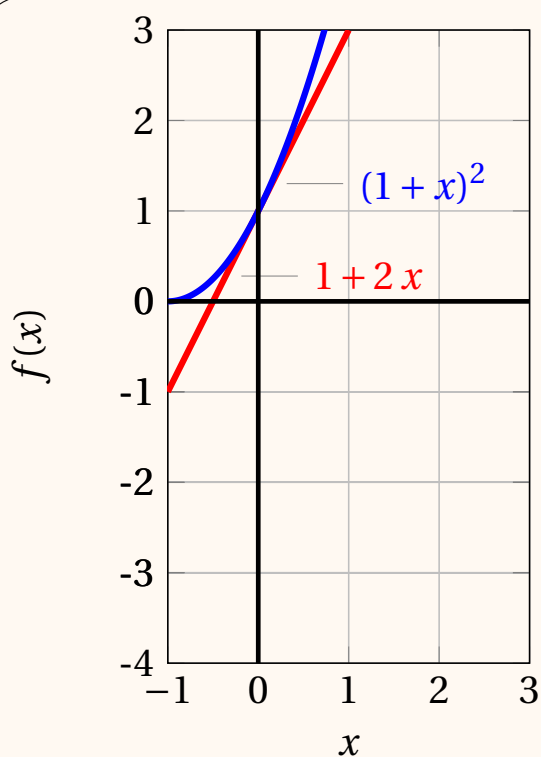
La catena di disuguaglianze mostra che, per  $n+1$ , abbiamo

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

che è esattamente l'asserto voluto, per  $n+1$ .

□

### Esempio 1: Disuguaglianza di Bernoulli



## 2.2 Alcune sommatorie importanti

### Osservazione 2: somma dei primi $n$ numeri naturali

Per ogni intero  $n \geq 1$ , vale:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

*Proof.* Per induzione su  $n$ .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia  $n = 1$ . Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k = \frac{1(1+1)}{2} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per  $n$ , e proviamolo per  $(n+1)$ . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per  $n+1$ .

□

## 2.3 Somma dei termini della progressione geometrica

### Osservazione 3: somma dei primi $n$ termini della progressione geometrica ( $a = 1$ )

Dato  $q \in \mathbb{R}_+$ , per ogni intero  $n \geq 1$  vale:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \begin{cases} \frac{q^n - 1}{q - 1} & \text{se } q \neq 1 \\ n & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2)$$

*Proof.* Per induzione su  $n$ .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia  $n = 1$ . Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 q^{k-1} = \frac{q^1 - 1}{q - 1} \quad \text{cioè } 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per  $n$ , e proviamolo per  $(n + 1)$ . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} q^{k-1} &= \sum_{k=1}^n q^{k-1} + q^n = \frac{q^n - 1}{q - 1} + q^n \\ &= \frac{q^n - 1 + q^{n+1} - q^n}{q - 1} = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per  $n + 1$ .

□